

README.md — Панель продажів Adventure Works

Огляд проєкту

Цей проєкт — це інтерактивна панель бізнес-аналітики, створена в Microsoft Power BI з використанням набору даних Adventure Works.

Дані спочатку були надані у форматі Microsoft Excel і перетворені в аналітичну модель за допомогою Power Query.

Мета проєкту — аналіз:

- ефективності продажів
- прибутковості
- поведінки клієнтів
- ефективності продуктів
- роботи реселерів
- тенденцій на рівні країн

Процес підготовки даних

Виконані кроки:

1. Імпорт даних

Імпорт сирих даних з Excel у Power BI.

2. Трансформація даних

Використання Power Query для:

- очищення пропущених значень
- форматування колонок
- зміни типів даних
- створення обчислюваних колонок
- підготовки чистих таблиць для моделювання

3. Моделювання даних

Побудовано реляційну модель за підходом «зіркової схеми» (Star Schema):

Фактова таблиця **Sales_data**:

Містить транзакційні дані:

- сума продажів
- собівартість продукту
- ціна за одиницю
- ID клієнтів
- ID продуктів
- ID реселерів
- дати

Вимірні таблиці:

- Customer_data
- Product_data
- Sales Territory_data
- Reseller_data
- SalesOrder_data
- Date_data

Зв'язки створені через ключові колонки між фактами та вимірами.

4. Створені DAX-міри:

- Profit Margin % (маржа прибутку)
- Average Order Value (AOV) (середній чек)
- Median Order Value (медіанний чек)
- Customer Count (кількість клієнтів)
- Reseller Count (кількість реселерів)
- Purchase Frequency (частота покупок)
- Growth vs Previous Year (зростання відносно попереднього року)

5. Створені параметри:

- для дерева декомпозиції: Profit, Sales Amount, Total Costs, Total Orders
- Top N Reseller
- Top N Customers



Сторінки дашборду та бізнес-цінність

1 Сторінка огляду (Overview)

Основні показники:

- Sales Amount = 51.9M
- Profit = 5.8M
- Profit Margin = 11%
- Orders = 23.5K
- Customers = 17.6K

Підрозділи:

- керівництво
- фінанси
- відділ продажів

Бізнес-питання:

- Чи зростає компанія рік до року?

- Чи зростає прибуток разом із виручкою?
- Скільки клієнтів оформлюють замовлення?
- Які канали продажів ефективніші?

Рекомендації:

- ✓ Продовжувати масштабування успішних років (як FY2020)
- ✓ Покращувати маржу, а не лише виручку
- ✓ Розвивати сильні канали продажів (Internet = 92%)
- ✓ Окремо відстежувати ефективність реселерів

2 Сторінка аналізу продуктів

Візуалізації:

- топ продуктів за кількістю замовлень
- топ продуктів за прибутком
- замовлення та маржа за категоріями
- продажі по підкатегоріях
- ціна vs собівартість
- деталізація по продуктах

Підрозділи:

- продуктова команда
- закупівлі
- маркетинг
- продажі

Бізнес-питання:

- Які продукти продаються найкраще?
- Які приносять найбільший прибуток?
- Які категорії відстають?
- Чи оптимальні ціни?

Ключові висновки:

- Велосипеди генерують найбільші продажі
- Аксесуари мають великий обсяг
- Найприбутковіші — гірські велосипеди

Рекомендації:

- ✓ Збільшити запаси популярних велосипедів
- ✓ Продавати аксесуари разом із велосипедами
- ✓ Переглянути слабкі SKU
- ✓ Оптимізувати ціноутворення

3 Сторінка аналізу країн

Візуалізації:

- прибуток по країнах
- маржа по країнах
- замовлення по країнах
- деталізація

Підрозділи:

- регіональний менеджмент
- фінанси
- стратегія

Бізнес-питання:

- Які країни дають найбільший прибуток?
- Де низька маржа?
- Які канали працюють краще?

Ключові ринки:

- США
- Австралія
- Велика Британія

Рекомендації:

- ✓ Інвестувати в ріст США та Австралії
- ✓ Переглянути країни з низькою маржею

4 Сторінка аналізу клієнтів

Візуалізації:

- клієнти по країнах
- замовлення vs середній та медіанний чек
- топ клієнтів
- карта по містах

Підрозділи:

- CRM
- маркетинг
- продажі

Бізнес-питання:

- Де найбільше клієнтів?
- Де найвищий середній чек?
- Хто повертається?
- Які міста найсильніші?

Рекомендації:

- ✓ Запустити програми лояльності
- ✓ Фокус на сильних містах
- ✓ Локальний маркетинг
- ✓ Апселл у країнах з високим AOV

5 Сторінка аналізу реселерів

Візуалізації:

- маржа по містах
- замовлення vs маржа
- країни
- карта

Підрозділи:

- B2B продажі
- партнерства
- дистрибуція

Бізнес-питання:

- Які реселери найприбутковіші?
- Де сильні мережі?
- Хто знижує маржу?

Рекомендації:

- ✓ Фокус на прибуткових партнерах
- ✓ Перегляд умов співпраці
- ✓ Розширення у сильних містах
- ✓ Сегментація партнерів

💡 Стратегічні рекомендації

1. Фокус на найбільш прибуткових товарах

Компанії варто зосередитись не лише на обсязі продажів, а саме на прибутковості товарів.

Це означає:

- збільшити маркетингову підтримку для товарів з високою маржею
- забезпечити стабільну наявність цих товарів на складі
- використовувати їх у якості основних продуктів у рекламних кампаніях

Також доцільно переглянути товари з низькою маржинальністю:

- підвищити ціну
- або оптимізувати витрати
- або поступово вивести їх з асортименту

2. Розвиток онлайн-каналу продажів

Оскільки більшість замовлень надходить через онлайн канал, компанії варто:

- інвестувати у цифровий маркетинг
- покращити зручність сайту та процес покупки
- впровадити персоналізовані рекомендації товарів

Також можна:

- запускати онлайн-акції
- використовувати email-маркетинг
- тестувати нові канали залучення клієнтів

3. Використання geo-targeted маркетингу

Оскільки дані показують різну ефективність по країнах і містах, компанії варто:

- запускати локальні рекламні кампанії для різних регіонів
- адаптувати пропозиції під конкретні ринки
- використовувати різні ціни або акції залежно від регіону

Наприклад:

- у сильних ринках (як США) — масштабувати продажі
- у слабших — стимулювати попит через знижки

Це дозволить більш ефективно використовувати маркетинговий бюджет.

4. Робота над утриманням клієнтів

Залучення нових клієнтів зазвичай дорожче, ніж утримання існуючих, тому варто:

- впровадити програми лояльності
- створити персоналізовані пропозиції
- працювати з повторними продажами

5. Оптимізація роботи з реселерами

Оскільки маржинальність залежить від партнерів, компанії варто:

- визначити найбільш прибуткові типи реселерів
- переглянути умови співпраці з менш ефективними
- зосередитись на розвитку найбільш вигідних партнерств (переглянути карту де зосереджено найбільше покупців)



Використані інструменти

- Microsoft Excel
- Microsoft Power BI
- Power Query
- DAX
- моделювання даних



Фінальний результат

Створено повноцінне інтерактивне BI-рішення, яке допомагає відстежувати показники бізнесу, знаходити прибуткові продукти, оптимізувати ринки та покращувати прийняття рішень.



Цінність для портфоліо

Проект демонструє навички:

- очищення даних
- ETL у Power Query
- моделювання Star Schema
- DAX-обчислення
- дизайн дашбордів
- бізнес-аналіз
- сторітелінг на основі даних